

ТМІ-ToE 1.0
Интерфейсно-полевая архитектура объединения
фундаментальных взаимодействий
Теория многообразных интерфейсов
Версия 1.0

Содержание

Аннотация	3
1 Исходный статус модуля	3
2 ТМІ-ToE-0.9: условия согласованности	3
2.1 Условие восстановления известных теорий	3
2.2 Условие универсальной группы G_I	4
2.3 Условие проекций	5
2.4 Условие калибровочной инвариантности	5
2.5 Условие фермионной согласованности	5
2.6 Условие хиггсовского сектора	5
2.7 Условие отсутствия аномалий	6
2.8 EFT-статус	6
2.9 Условие устойчивости	6
2.10 Связь с другими физическими модулями ТМІ	6
3 ТМІ-ToE-1.0: паспорт минимальной завершённой архитектуры	7
3.1 Название	7
3.2 Статус	7
3.3 Главный объект	7
3.4 Универсальное расслоение	8
3.5 Универсальная связность	8
3.6 Универсальная кривизна	8
3.7 Объединённое действие	8
3.8 Главная цепочка	9
4 Проверяемые следствия	9
4.1 Следствие 1: поправки к калибровочным связям	9
4.2 Следствие 2: поправки к хиггсовскому сектору	9
4.3 Следствие 3: связь с интерфейсной декогеренцией	10
5 Критерии поддержки и ослабления	10
5.1 Критерии поддержки	10
5.2 Критерии ослабления	10

Аннотация

Документ фиксирует модуль **TMI-ToE 1.0** внутри Теории многообразных интерфейсов. Его задача — не объявить завершённую «теорию всего», а задать минимальную согласованную архитектуру, в которой четыре фундаментальных взаимодействия описываются как проекции единой интерфейсной кривизны.

Короткий статус:

TMI-ToE 1.0 $\neq$ полная Theory of Everything

TMI-ToE 1.0 — минимальная интерфейсно-полевая архитектура объединения.

Главная идея:

$$F_a = \pi_a(\mathbb{F}_I), \quad a \in \{G, S, W, EM\}$$

где $\mathbb{F}_I$ — универсальная интерфейсная кривизна, а F_G, F_S, F_W, F_{EM} — гравитационный, сильный, слабый и электромагнитный режимы.

1. Исходный статус модуля

После разработки физической ветки ТМИ уже имеются отдельные модули:

- **TMI-QG**: интерфейсная геометрическая декогеренция, величина Γ_I , проверочная гипотеза и статистическая форма.
- **TMI-Dark**: тёмный сектор как режим интерфейсного поля $\chi_I = \chi_0 + \delta\chi$.
- **TMI-BH**: чёрная дыра как односторонний причинно-информационный интерфейс.
- **TMI-ToE**: архитектура объединения этих физических слоёв через универсальную связность, кривизну и интерфейсное поле.

TMI-ToE не заменяет проверенные теории. Она требует, чтобы общая теория относительности, Стандартная модель и квантовая механика восстанавливались как предельные случаи.

2. TMI-ToE-0.9: условия согласованности

Цель версии 0.9 — закрыть не новые идеи, а технические условия допустимости. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, текущая версия TMI-ToE должна быть пересмотрена.

2.1. Условие восстановления известных теорий

Предел общей теории относительности

Если интерфейсный сектор выключен:

$$\chi_I \rightarrow 0, \quad \mathcal{L}_{mix} \rightarrow 0,$$

то должно выполняться:

$$S_{TMI-ToE} \rightarrow S_{GR} + S_{SM}.$$

Если дополнительно убрать материальные и калибровочные поля:

$$\mathcal{L}_{SM} \rightarrow 0,$$

то:

$$S_{TMI-ToE} \rightarrow S_{GR}.$$

Предел Стандартной модели

При фиксированной геометрии:

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{fixed}$$

и выключенном интерфейсном смешивании:

$$\chi_I \rightarrow 0, \quad \zeta_a, \eta_H, y_I \rightarrow 0,$$

должно получаться:

$$S_{TMI-ToE} \rightarrow S_{SM}.$$

То есть низкоэнергетический калибровочный предел обязан содержать

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

Квантовый предел

При фиксированном фоне и слабом интерфейсном секторе должна восстанавливаться стандартная квантовая динамика:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

или соответствующая квантово-полевая форма на фиксированном фоне.

2.2. Условие универсальной группы G_I

Минимальное требование:

$$G_I \supset \text{Spin}(1, 3) \times SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

Для версии 1.0 безопаснее фиксировать не новую простую группу, а структуру включения:

$$G_I = G_{grav} \ltimes G_{SM} \ltimes G_\chi$$

где

$$G_{grav} \supset \text{Spin}(1, 3), \quad G_{SM} = SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

Смысл: G_I — это группа допустимых интерфейсных преобразований, содержащая гравитационные, калибровочные и интерфейсные симметрии.

2.3. Условие проекций

Вводятся проекции алгебр:

$$\pi_a : \mathfrak{g}_I \rightarrow \mathfrak{g}_a, \quad a \in \{G, S, W, EM\},$$

где $\mathfrak{g}_I = \text{Lie}(G_I)$.

Тогда физические кривизны задаются как:

$$\begin{aligned} F_G &= \pi_G(\mathbb{F}_I), & F_S &= \pi_S(\mathbb{F}_I), \\ F_W &= \pi_W(\mathbb{F}_I), & F_{EM} &= \pi_{EM}(\mathbb{F}_I). \end{aligned}$$

2.4. Условие калибровочной инвариантности

Смешивающий член должен сохранять калибровочную структуру Стандартной модели. Безопасная форма:

$$\mathcal{L}_{mix}^{gauge} = -\frac{1}{4} \sum_{a=1}^3 \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2} \text{Tr}(F_{a\mu\nu} F_a^{\mu\nu})$$

допустима, если χ_I является калибровочным синглетом:

$$\chi_I \sim (1, 1, 0).$$

2.5. Условие фермионной согласованности

Грубый член $\chi_I \bar{\Psi} \Psi$ до нарушения электрослабой симметрии может быть не калибровочно-инвариантным. Поэтому безопасная форма связи с фермионами:

$$\mathcal{L}_{\chi\Psi} = \sum_f y_{I,f} \frac{\chi_I}{M_I} \bar{\Psi}_{L,f} H \Psi_{R,f} + h.c.$$

где H — поле Хиггса, а f — индекс типа фермиона и поколения.

2.6. Условие хиггсовского сектора

Совместимый потенциал:

$$V(H, \chi_I) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2 + V(\chi_I) + \eta_H \chi_I^2 H^\dagger H$$

где

$$V(\chi_I) = V_0 + \frac{1}{2} m_I^2 \chi_I^2 + \frac{\beta_I}{4} \chi_I^4.$$

Эффективный параметр Хиггса:

$$\mu_{H,eff}^2 = \mu_H^2 - \eta_H \chi_I^2.$$

Следовательно, вакуумное значение может получать интерфейсную поправку:

$$v_H^{eff} = v_H(\chi_I).$$

2.7. Условие отсутствия аномалий

Если χ_I является калибровочным синглетом и не добавляет новых хиральных фермионов, то аномальная структура Стандартной модели не нарушается:

$$\mathcal{A}_{TMI-ToE} = \mathcal{A}_{SM} = 0.$$

Если в будущем добавляются новые фермионы или представления G_I , нужно требовать:

$$\mathcal{A}_{G_I} = 0.$$

2.8. EFT-статус

Текущая версия должна рассматриваться как эффективная интерфейсно-полевая теория:

$$TMI-ToE = \text{effective interface-field theory}$$

при энергиях

$$E \ll M_I.$$

Операторы вида

$$\frac{\chi_I^2}{M_I^2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad \frac{\chi_I}{M_I} \bar{\Psi}_L H \Psi_R$$

являются эффективными операторами, подавленными масштабom M_I .

2.9. Условие устойчивости

Потенциал должен быть ограничен снизу. Достаточные условия:

$$\beta_I > 0, \quad \lambda_H > 0.$$

Для смешанного потенциала нужно исключить нестабильный вакуум. Рабочее условие:

$$\eta_H > -2\sqrt{\lambda_H \beta_I / 4}.$$

2.10. Связь с другими физическими модулями ТМИ

Связь с TMI-QG

$$\chi_I \Rightarrow \Gamma_I, \quad \Delta\Gamma_I = \kappa_I x_I.$$

Связь с TMI-Dark

$$\chi_I = \chi_0 + \delta\chi, \quad \chi_0 \Rightarrow DE, \quad \delta\chi \Rightarrow DM.$$

Связь с ТМІ-ВН

На горизонте чёрной дыры должны иметь смысл ограничения:

$$\boxed{\mathbb{A}_I | \mathcal{H}_g}, \quad \boxed{\mathbb{F}_I | \mathcal{H}_g}.$$

3. ТМІ-ToE-1.0: паспорт минимальной завершённой архитектуры

3.1. Название

$$\boxed{TMI-ToE\ 1.0}$$

Полное название:

Интерфейсно-полевая архитектура объединения
фундаментальных взаимодействий

Английский вариант:

Interface-Field Architecture for the Unification of Fundamental Interactions.

3.2. Статус

Минимальная завершённая архитектура, но не завершённая
физическая Theory of Everything.

То есть:

$$\boxed{TMI-ToE\ 1.0 \neq \text{полная теория всего}}.$$

3.3. Главный объект

$$\boxed{\mathcal{M}_I^{ToE} = (\mathcal{M}_U, \mathcal{E}_I, G_I, \mathbb{A}_I, \mathbb{F}_I, \Psi, H, \chi_I, \text{Adm}_I, \text{Struct}_I)}$$

Обозначение	Смысл
$\mathcal{M}_U$	пространство-время
$\mathcal{E}_I$	универсальное интерфейсное расслоение
G_I	универсальная интерфейсная группа
$\mathbb{A}_I$	универсальная интерфейсная связность
$\mathbb{F}_I$	универсальная интерфейсная кривизна
Ψ	полный квантово-полевой сектор
H	поле Хиггса
χ_I	интерфейсное поле
Adm_I	множество допустимых физических переходов
Struct_I	структурированный физический результат

3.4. Универсальное расслоение

$$\pi_I : \mathcal{E}_I \rightarrow \mathcal{M}_U$$

Слой над точкой:

$$\mathcal{F}_{I,x} = \pi_I^{-1}(x).$$

Рабочее разложение:

$$\mathcal{F}_{I,x} = \mathcal{F}_G \oplus \mathcal{F}_{SU(3)} \oplus \mathcal{F}_{SU(2)} \oplus \mathcal{F}_{U(1)} \oplus \mathcal{F}_\Psi \oplus \mathcal{F}_H \oplus \mathcal{F}_\chi$$

3.5. Универсальная связность

$$\mathbb{A}_I \in \Omega^1(\mathcal{M}_U, \mathfrak{g}_I).$$

Рабочая форма:

$$\mathbb{A}_I = \omega^{ab} J_{ab} + e^a P_a + G^A T_A + W^i T_i + BY + A_\chi \Xi$$

где A_χ — интерфейсная 1-форма. Если χ_I берётся как скалярное поле, допустимо:

$$A_\chi = d\chi_I.$$

3.6. Универсальная кривизна

$$\mathbb{F}_I = d\mathbb{A}_I + \mathbb{A}_I \wedge \mathbb{A}_I.$$

Проекции:

$$F_a = \pi_a(\mathbb{F}_I), \quad a \in \{G, S, W, EM\}.$$

Главная формула:

Четыре фундаментальных взаимодействия являются проекциями единой интерфейсной кривизны.

3.7. Объединённое действие

$$S_{TMI-ToE} = S_{GR} + S_{SM} + S_\chi + S_{mix}.$$

Развёрнуто:

$$S_{TMI-ToE} = \int_{\mathcal{M}_U} \sqrt{-g} \left[\frac{c^4}{16\pi G} (R - 2\Lambda) + \mathcal{L}_{SM} + \mathcal{L}_\chi + \mathcal{L}_{mix} \right] d^4x$$

Интерфейсный лагранжиан:

$$\mathcal{L}_\chi = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu \chi_I \nabla_\nu \chi_I - V(\chi_I) - \frac{1}{2} \xi_I R \chi_I^2$$

Смешивающий член:

$$\mathcal{L}_{mix} = -\frac{1}{4} \sum_{a=1}^3 \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2} \text{Tr}(F_{a\mu\nu} F_a^{\mu\nu}) + \eta_H \chi_I^2 H^\dagger H + \sum_f y_{I,f} \frac{\chi_I}{M_I} \bar{\Psi}_{L,f} H \Psi_{R,f} + h.c.$$

3.8. Главная цепочка

$$\mathcal{E}_I \Rightarrow G_I \Rightarrow \mathbb{A}_I \Rightarrow \mathbb{F}_I \Rightarrow \{F_G, F_S, F_W, F_{EM}\} \Rightarrow \text{Adm}_I \Rightarrow \mathcal{H}_I \Rightarrow \Psi \Rightarrow \text{Dist}_{poss} \Rightarrow \text{Struct}_I$$

Смысл цепочки:

1. единая интерфейсная структура задаёт допустимые взаимодействия;
2. взаимодействия задают физические переходы;
3. квантовое состояние задаёт распределение возможностей;
4. интерфейс переводит возможности в структуру.

4. Проверяемые следствия

4.1. Следствие 1: поправки к калибровочным связям

Из калибровочного смешивания:

$$-\frac{1}{4} \zeta_a \frac{\chi_I^2}{M_I^2} \text{Tr}(F_{a\mu\nu} F_a^{\mu\nu})$$

следует эффективная поправка:

$$\frac{1}{g_{a,obs}^2(E)} = \frac{1}{g_{a,SM}^2(E)} + \zeta_a \frac{\chi_I^2(E)}{M_I^2}$$

и:

$$\Delta_a(E) = \frac{1}{g_{a,obs}^2(E)} - \frac{1}{g_{a,SM}^2(E)} = \zeta_a \frac{\chi_I^2(E)}{M_I^2}$$

Нулевая гипотеза:

$$H_0 : \zeta_a = 0.$$

Гипотеза TMI-ToE:

$$H_{TMI-ToE} : \exists a, \zeta_a \neq 0.$$

4.2. Следствие 2: поправки к хиггсовскому сектору

Через потенциал $V(H, \chi_I)$ получаем:

$$\mu_{H,eff}^2 = \mu_H^2 - \eta_H \chi_I^2$$

и возможную проверочную линию:

$$\Delta v_H = v_H^{obs} - v_H^{SM} = F(\eta_H, \chi_I).$$

4.3. Следствие 3: связь с интерфейсной декогеренцией

Если:

$$\Gamma_I = \lambda_I \|\chi_I\|^2$$

и:

$$\Delta_a(E) = \zeta_a \frac{\chi_I^2(E)}{M_I^2},$$

то возникает мост:

$$\Delta_a(E) = \frac{\zeta_a}{\lambda_I M_I^2} \Gamma_I(E).$$

Это сквозное предсказание: одна и та же интерфейсная интенсивность может проявляться и в декогеренции, и в калибровочных поправках.

5. Критерии поддержки и ослабления

5.1. Критерии поддержки

Модуль получает поддержку, если:

1. корректно восстанавливаются GR , SM и QM ;
2. смешивающие члены сохраняют калибровочные симметрии;
3. не появляются неустранимые аномалии;
4. эффекты подавлены масштабом M_I и не противоречат данным;
5. наблюдаемые поправки имеют общую зависимость от χ_I^2 .

5.2. Критерии ослабления

TMI-ToE ослабевает, если:

1. не восстанавливается GR или SM ;
2. $\mathcal{L}_{mix}$ нарушает калибровочную инвариантность;
3. появляются неустранимые аномалии;
4. эффективные поправки противоречат экспериментальным ограничениям;
5. нет ни одного отличимого проверяемого следствия.

6. Финальная фиксация

TMI-ToE 1.0 закрыта как минимальная согласованная архитектура.

Но:

TMI-ToE 1.0 не является завершённой физической Theory of Everything.

Правильная формулировка:

TMI-ToE-1.0 — это завершённый минимальный архитектурный модуль объединения, в котором четыре взаимодействия представлены как проекции единой интерфейсной кривизны, а интерфейсное поле χ_I связывает геометрию, калибровочные поля, квантовое состояние, тёмный сектор, чёрные дыры и процесс структурирования.

Самая короткая итоговая формула:

$$\mathbb{F}_I = d\mathbb{A}_I + \mathbb{A}_I \wedge \mathbb{A}_I$$

$$F_a = \pi_a(\mathbb{F}_I), \quad a \in \{G, S, W, EM\}$$

$$S_{TMI-ToE} = S_{GR} + S_{SM} + S_\chi + S_{mix}$$

$$\chi_I \Rightarrow \{\Gamma_I, \textit{DarkSector}, \Delta_a(E), \textit{BH-interface}\}$$